

Documento de Definição do Projeto Final

1. Capa & Identificação

Nome: Emmanuel Vieri Barros Lucas

Matrícula: 20220033249

Turma: T01 - 2026.1

Nome do Projeto: Gestor de Salas ISD

Slogan: Alocação inteligente e prevenção de conflitos para ambientes clínicos e de pesquisa.

2. Descrição Geral

O "Gestor de Salas ISD" é uma aplicação web de página única (SPA) construída em React, projetada para gerenciar a alocação e o monitoramento em tempo real da infraestrutura física do Instituto Santos Dumont. O sistema fornece um painel centralizado e visual para que o setor administrativo organize a grade de ocupação, substituindo o uso ineficiente de planilhas e prevenindo choques de horário nas reservas.

O problema central que o software resolve é o desperdício de recursos públicos causado pela ociosidade invisível de espaços físicos. Em instituições de ensino e pesquisa em saúde, os profissionais possuem uma rotina fragmentada, dividindo seu tempo entre pós-graduação, preceptorias, aulas e atendimentos clínicos. Essa dinâmica complexa frequentemente resulta em falhas logísticas onde salas constam como "reservadas" mas permanecem vazias, gerando um prejuízo operacional estimado em R\$ 1 milhão por ano.

A proposta foca na usabilidade rápida para os atendentes, entregando validações visuais de disponibilidade. O sistema estabelece limites claros: não será acessado diretamente pelo corpo clínico, não funcionará como um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e não terá integração com sistemas financeiros. O foco exclusivo é a alocação de infraestrutura.

3. Público-Alvo & Personas

Persona Principal (Operacional): Carlos, 35 anos, Atendente de Regulação.

- **Contexto e Dor:** É o responsável por organizar as agendas dos profissionais. Perde horas diárias cruzando informações manuais e lidando com reclamações de profissionais que encontram suas salas ocupadas por erro de alocação.

Persona Secundária (Gestão): Dra. Helena, 50 anos, Coordenadora do Instituto.

- **Contexto e Dor:** Lida com a ineficiência estrutural do instituto. Sofre com a falta de métricas confiáveis e vê o orçamento ser desperdiçado pela ociosidade de espaços

físicos e a quantidade expressiva de pessoas com deficiência ficarem sem atendimento devido à má gestão logística advinda do gerenciamento manual via tabela de excel.

Matriz de Permissões (RBAC):

- **Atendente:** Visualizar salas, agendamentos e profissionais. Cadastrar e alterar profissionais e agendamentos. Alterar a própria senha e alternar tema claro/escuro.
- **Administrador:** Todas as permissões acima. Possui privilégios exclusivos para cadastrar e alterar contas de Atendentes e gerenciar a infraestrutura (Salas).

4. Listagem de Funcionalidades

Obrigatórias (MUST)

- **MUST-01 // Autenticação e Perfis:** Como usuário, eu quero fazer login com credenciais para que o sistema identifique se sou um Atendente ou Administrador, liberando as permissões corretas na interface.
 - *Critérios de Aceite:* Redirecionamento para a rota `/app` após sucesso; Ocultação de menus e botões administrativos para contas com perfil de Atendente.
- **MUST-02 // Dashboard Estratégico:** Como usuário logado, eu quero visualizar um painel numérico com a taxa de ocupação diária e a quantidade exata de salas livres no momento.
 - *Critérios de Aceite:* O cálculo de salas livres deve ser dinâmico e baseado no horário atual da máquina; Exibição de um card com o total de agendamentos previstos para o dia.
- **MUST-03 // Grade de Ocupação:** Como atendente, eu quero visualizar uma linha do tempo (timeline) cruzando as salas e os horários para identificar visualmente as janelas de disponibilidade.
 - *Critérios de Aceite:* Exibição em formato de blocos horizontais; Diferenciação visual de status através de cores.
- **MUST-04 // Agendamento Dinâmico:** Como atendente, ao tentar criar uma reserva, eu quero que a lista de salas disponíveis se adapte dinamicamente com base no profissional e horário selecionados.
 - *Critérios de Aceite:* O formulário deve bloquear a submissão e exibir erro visual caso o horário selecionado já possua uma reserva conflitante na mesma sala.
- **MUST-05 // Gestão Operacional (Atendente):** Como atendente, eu quero poder cadastrar, listar e editar os dados dos profissionais que atuam no instituto, além de alterar minha própria senha.
 - *Critérios de Aceite:* Formulário de cadastro com validação de campos obrigatórios; Listagem com barra de rolagem.
- **MUST-06 // Gestão Estrutural (Exclusivo Admin):** Como administrador, eu quero cadastrar e editar novas Salas físicas e contas de Atendentes.
 - *Critérios de Aceite:* Proteção de rota impedindo acesso direto via URL por não-administradores; Formulário de criação de sala contendo nome e capacidade.

Desejáveis (NICE)

- **NICE-01 // Auditoria de Ações:** Como administrador, eu quero visualizar um registro (log) de quais atendentes criaram ou alteraram agendamentos para garantir a rastreabilidade e segurança do sistema.
- **NICE-02 // Tema Escuro:** Como usuário, eu quero alternar entre modo claro e escuro na tela de configurações para melhorar o conforto visual durante longas jornadas de uso.
- **NICE-03 // Detalhamento Dinâmico:** Como usuário, eu quero acessar rotas específicas (ex: `/app/salas/:id`) para ver os equipamentos de uma sala ou o histórico de um profissional detalhadamente.

5. Mapa do Site (Sitemap)

A estrutura de rotas segue uma arquitetura aninhada, separando a área pública do painel protegido:

- `/` (Pública - Landing/Login)
- `/app` (Protegida - Dashboard Principal)
 - `/salas` (Protegida - Listagem)
 - `/:id` (Protegida - Detalhes da sala específica)
 - `/agendamentos` (Protegida - Listagem/Histórico)
 - `/:id` (Protegida - Detalhes do agendamento)
 - `/profissionais` (Protegida - Corpo clínico)
 - `/:id` (Protegida - Perfil do profissional)
 - `/configuracoes` (Protegida - Tema, Senha e Logout)
- `/404` (Pública - Página de erro genérica)

6. Wireframes

O detalhamento visual (arquivos de baixa fidelidade) foi construído priorizando a hierarquia de blocos e está disponível no repositório do projeto. Foram mapeadas 3 telas cruciais:

1. Dashboard e Grade de Horários (`/app`).
2. Modal/Tela de Novo Agendamento.
3. Tela Dinâmica de Detalhes (`/app/salas/:id`).

7. Stack Técnica

A aplicação será desenvolvida utilizando as seguintes tecnologias:

- **Base:** React 18+ (Vite).
- **Roteamento:** React Router (para gestão de rotas protegidas e dinâmicas).
- **Estilização:** Tailwind CSS (escolhido pela facilidade em implementar a paleta de cores institucional de forma limpa e modular).
- **Estado:** Zustand ou Context API (para armazenar o perfil logado e as permissões).

8. Fontes de Dados

Para efeitos de prototipação isolada do frontend, será implementado um servidor local emulado (`json-server`). No entanto, conforme o *Adendo 11*, há o planejamento para consumo de uma API proprietária em ambiente de produção.

9. Riscos e Atenções

O principal risco é a complexidade na manipulação do motor de agendamentos no frontend. A lógica cruzada (Sala x Profissional x Horário) e a validação de conflitos estão sujeitas a falhas se geridas apenas no cliente. Para mitigar o problema no frontend, os dados tráfegarão no padrão ISO 8601 e a biblioteca `date-fns` será usada para formatação rigorosa. A mitigação definitiva será feita via banco de dados (ver item 11).

10. Cronograma Pessoal

- **Semana 1:** Setup do repositório, configuração do Vite + Tailwind, e roteamento aninhado (React Router). Criação da interface estática (Layout Base e Sidebar) e mock dos dados JSON.
- **Semana 2:** Componentização dinâmica da Grade de Ocupação e dos formulários de Agendamento/Profissionais. Implementação das travas de RBAC (Atendente x Admin) e refino do layout.

11. Adendo: Solicitação de Escopo e Uso de IA

Declaração de Uso de IA: Em conformidade com as políticas da disciplina, declaro o uso de Inteligência Artificial (Gemini) como ferramenta de apoio durante a elaboração deste documento. A IA auxiliou na organização hierárquica do texto, na separação lógica das *User Stories* entre Must e Nice, na indicação de softwares adequados para wireframing de baixa fidelidade e no refinamento da stack técnica. O conceito de negócio e o domínio do problema são de autoria própria.

Solicitação de Exceção (Backend Próprio): Embora a disciplina restrinja o uso de um backend próprio, solicito a avaliação da viabilidade de integração deste frontend com uma API RESTful proprietária (FastAPI + PostgreSQL), que está sendo desenvolvida paralelamente. Este projeto já possui escopo validado para implantação real no instituto. Para garantir a segurança institucional, a prevenção de colisões (*overbooking*) precisa ser gerida de forma transacional (ACID) em um banco de dados relacional. Deixar essa validação exposta apenas à manipulação de estado do cliente (React) cria uma vulnerabilidade de arquitetura crítica para o produto final. Peço autorização para consumir esta API na entrega da disciplina, mantendo o React como a tecnologia central sob avaliação.